

ماهو GitHub

ماهو github :

GitHub هي منصة سحابية لاستضافة وإدارة المشاريع البرمجية باستخدام نظام التحكم في الإصدارات Git. او بمعنى اخر هو Git هو النظام الذي يدير الإصدارات محليًا، وGitHub هو المنصة التي تستضيف المشروع وتدير التعاون بين الفريق.

مفيد للمطورين في :

- حفظ وتتبع التغييرات على الكود.
- العمل الجماعي بكفاءة.
- إدارة الإصدارات المختلفة من المشروع.
- مراجعة الكود قبل دمج.
- أتمتة الاختبارات والنشر.

لماذا نستخدم github :

لأنه يقوم بتحقيق مجموعة من المفاهيم :

1. Version Control Management

تتبع كل تعديل تم على الكود وإمكانية الرجوع لأي إصدار سابق ومعرفة من قام بالتعديل ومتى.

2. Collaboration Workflow

العمل بنظام الفروع (Branching) ومراجعة الكود عبر Pull Requests وحل التعارضات (Merge Conflicts).

3. CI/CD Automation

تشغيل الاختبارات تلقائيًا والنشر التلقائي باستخدام GitHub Actions وضمان جودة الكود قبل الدمج.

4. Project Management

إدارة المهام باستخدام Issues وتنظيم العمل عبر Kanban (Projects) وتتبع الأخطاء Bug Tracking.

المفاهيم الأساسية في GitHub:

1. Repository (المستودع):

هو مجلد المشروع الذي يحتوي على الكود ملف الاعداد سجل التعديلات.

2. Clone:

نسخ المشروع من GitHub إلى جهازك المحلي الذي تقوم بوضع تعدلك الخاص بك ورفعته .

3. Branch:

فرع منفصل للعمل على ميزة جديدة دون التأثير على النسخة الرئيسية بحيث لا يحدث تأثير على الكود الاساسي عن حدوث اخطاء.

4. Commit:

حفظ التعديلات محليًا مع رسالة توضح التغيير و العوده الى اي اصدار عن الحاجة .

5. Push:

رفع التعديلات إلى GitHub الى المستودع الخاص بالمشروع

6. Pull Request:

طلب دمج الفرع مع الفرع الرئيسي بعد مراجعة الكود عند الانتهاء من اضافته الميزات وعمل تعديل على كل النقاط التي يتم فيها عندم التناسق .

7. Merge:

دمج التعديلات بعد الموافقة عليها.

